

CONCEPTION D'UN PROCESSEUR : LES REGISTRES

1 Rappel : les registres : la mémoire à court terme des processeurs

Le rôle des registres

Un processeur est un **automate synchrone** : il exécute des instructions **séquentiellement**, au rythme d'une **horloge**. Le caractère non instantané de l'exécution des instructions fait que le processeur a besoin de sauvegarder des informations et des données.

Les **registres** sont des composants essentiels d'un processeur, agissant comme une **mémoire très rapide et de petite taille** directement intégrée au cœur du CPU. Contrairement à la RAM, les registres offrent un **accès quasi-instantané** (1 cycle d'horloge) et permettent de :

- **Stocker temporairement** les opérandes et les résultats intermédiaires pendant l'exécution des instructions.
- **Accélérer les calculs** en évitant les accès coûteux à la mémoire externe.
- **Faciliter les échanges** entre les différents composants du processeur (ALU, unité de contrôle, etc.).

Conception des registres

Les bascules D

Une **bascule D** (*D Flip-Flop* en anglais) est le composant de base des registres. Elle permet de **stocker 1 bit pendant un période d'horloge** et se caractérise par :

- Une **entrée D** (la donnée à stocker).
- Une **sortie Q** (la valeur stockée, copiée depuis D).
- Un **signal d'horloge CLK** : la bascule ne recopie la valeur de D vers Q **que sur un front montant** (ou descendant, selon le design) de l'horloge.

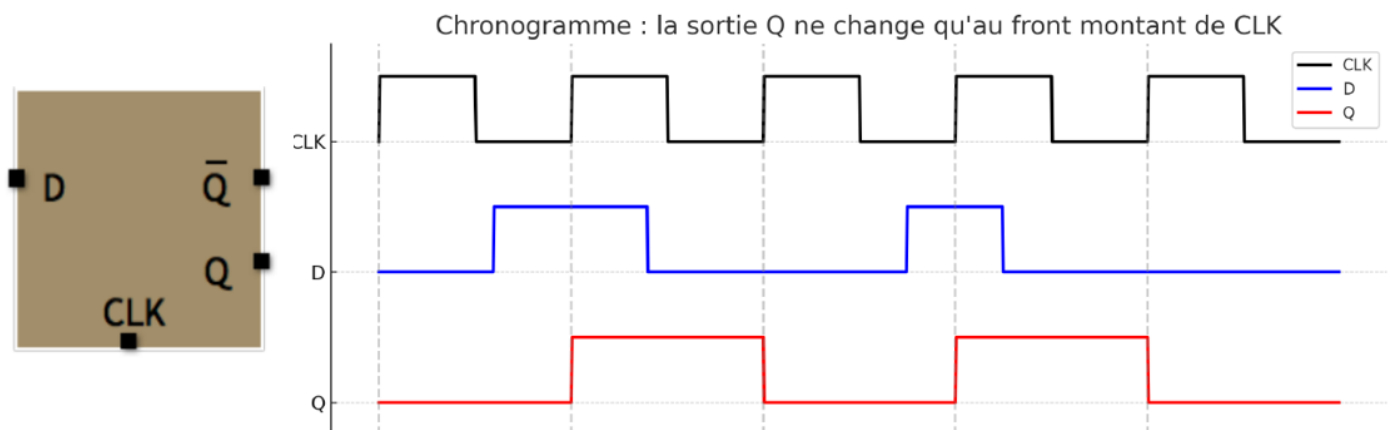


FIGURE 1 – Schema et chronogramme d'une bascule D

Les registres

Les registres sont composés de plusieurs bascules D en parallèle (une bascule D par bit à stocker).

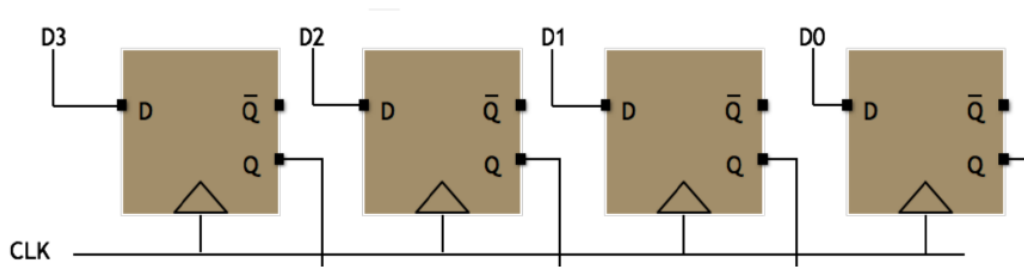


FIGURE 2 – Registre 4 bits

Pour concevoir un registre complet, il faut :

- Utiliser des **bascules D** (ou *flip-flops D*) pour stocker chaque bit de donnée.
- Prévoir un **bus d'entrée** (pour charger les données) et un **bus de sortie** (pour les lire).
- Ajouter un **signal d'horloge** (CLK) pour synchroniser le chargement des données.
- Intégrer un **signal de validation** (WE, *Write Enable*) pour contrôler le moment où les données sont écrites (pouvoir empêcher/autoriser l'écriture).

2 Conception d'un registre

Étapes de construction dans Logisim

Pour concevoir un **registre 8 bits** à partir de bascules D activées sur front montant :

1. **Placer 8 bascules D** : Dans Logisim, utilisez le composant D Flip-Flop (disponible dans la bibliothèque *Memory*). Alignez-les verticalement pour former un registre de 8 bits.
2. **Connecter les entrées** :
 - Reliez toutes les **entrées CLK** des bascules à une **horloge commune** (utilisez le composant *Clock*).
 - Reliez les **entrées D** de chaque bascule à un **bus 8 bits** (utilisez le composant *Input Pin* pour chaque bit, ou un *Constant* pour les tests).
3. **Connecter les sorties** : Reliez les **sorties Q** de chaque bascule à un **bus de sortie 8 bits** (utilisez des *Output Pin* ou un *Bus* pour visualiser le résultat).
4. **Tester le registre** :
 - Ajoutez une **horloge** (avec une période suffisamment grande pour observer les résultats).
 - Définissez une valeur d'entrée.
 - Observez que la sortie du registre se met bien à jour à chaque front montant de l'horloge.

Ajout d'un signal *Write Enable*

Pour **désactiver l'écriture à chaque front montant**, il faut ajouter un **signal de validation** (*Write Enable*, noté WE tel que :

- Si WE = 1 : le registre se met à jour à chaque **front montant** de CLK.
- Si WE = 0 : le registre **conserve sa valeur précédente**, même si CLK change.

Modifier le circuit pour obtenir ce comportement (astuce : si la clock reste à 0 il ne se passe rien sur les bascules!).

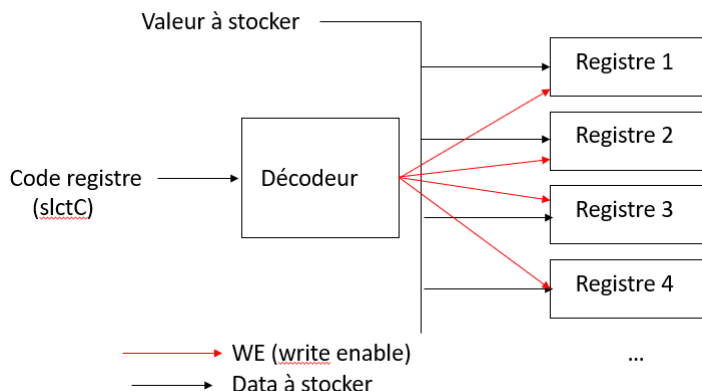
3 Conception d'un banc de registre

Les bancs de registres

Un **banc de registres** est un ensemble de **plusieurs registres** regroupés, partageant une même logique de sélection et d'accès. Il permet de :

- **Stocker plusieurs valeurs** simultanément (ex : les opérandes A et B, ou les résultats intermédiaires).
- **Sélectionner dynamiquement** un registre spécifique via un **décodeur** (ex : pour choisir entre R1, R2, ..., R7).
- **Optimiser l'espace** et les connexions en mutualisant les bus d'entrée/sortie.

Pour l'écriture dans un des registre du banc, on activera le signal *Write Enable* du registre dans lequel on souhaite stocker la donnée. Pour celà, un **décodeur** prend en entrée l'adresse (pour nous le numéro) du registre dans lequel écrire. On note **C** la valeur à écrire dans un des registres et **slctC** l'entrée du décodeur permettant de selectionner le registre dans lequel écrire (activer le **WE** du bon registre).



Pour récupérer uniquement la sortie du banc de registre qui nous interesse, un multiplexeur (ou plusieurs si plusieurs sorties sont nécessaires) permettant de selectionner parmi toutes les sorties le registre qui sera utilisé.

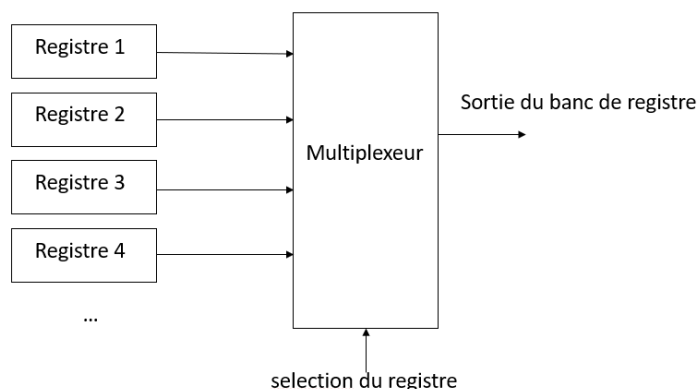


FIGURE 3 – Principe de lecture dans un banc de registre

Implementation et lien avec l'ALU

Puisque l'accès à la RAM est un processus lent, les opérandes pour l'ALU et les résultats des calculs sont stockés temporairement dans les registres. Ainsi, L'ALU ne travaille pas directement avec la mémoire RAM mais a besoin de registres pour fonctionner efficacement.

Les flux de données de l'ALU :

- Les **opérandes** (A et B) sont **lues depuis les registres** avant d'être envoyées à l'ALU.
- Le **résultat** produit par l'ALU est **écrit dans un registre** pour être réutilisé ultérieurement.

Le banc de registre de notre processeur contiendra

- 7 registre de 8 bits.
- 1 registre de 1 bit

Les 7 registres de 8 bits serviront à stocker les opérandes et le résultat des opérations arithmétiques et logiques (le choix des registres se fera plus tard dans l'instruction, vous pouvez ici choisir comme vous voulez). Le registre 1 bit servira a stocker le résultat des comparaisons en sortie de l'ALU. Le lien avec l'ALU se fera comme sur le schema ci-dessous :

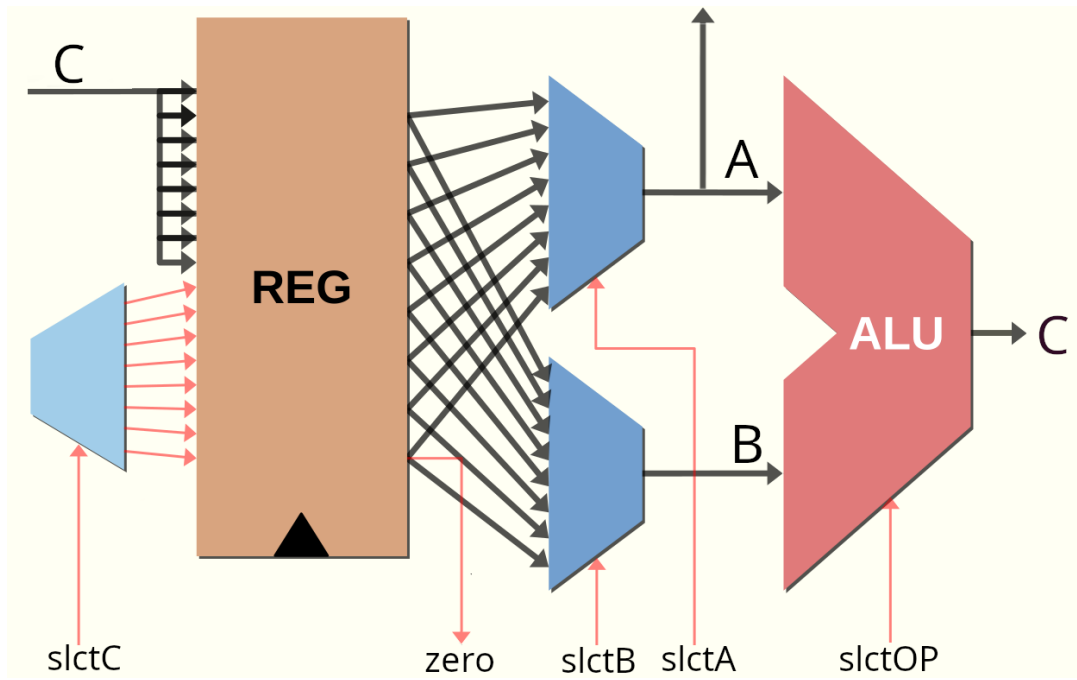


FIGURE 4 – ALU et son banc de registre

Lier votre ALU implementée précédemment pour que ses opérands proviennent du banc de registres et que son résultat soit également stocké dans un des registres. Pour l'instant les registres utilisés seront sélectionnés manuellement en modifiant directement les valeurs des entrées des multiplexeurs et du décodeur.